

Rząd w grupie multiplikatywnej $\mathbb{Z}_n^*$

Alan Krygier

01.02.2026

W poniższym skrypcie przez zbiór $\mathbb{N}$ rozumiemy zbiór $\mathbb{Z}^+$, $a \perp b$ oznacza, że a jest względnie pierwsze z b . Przez n rozumiemy liczbę naturalną, z kolei przez p - liczbę pierwszą. Niech $\text{ld}(n) := \min\{d \in \mathbb{P} : d \mid n\}$ oraz $\text{ld}_k(n) := \min\{d \in \mathbb{P} \setminus \{k\} : d \mid n\}$, wówczas $\text{lcd}(a, b) := \text{ld}(\gcd(a, b))$. Zadania są podzielone na 🐟, 🍌🍌🍌, 🌻🌻🌻, 🐦, czyli kolejno proste, średnie, trudne i najtrudniejsze.

Definicja 1 (Grupa multiplikatywna elementów odwracalnych modulo n - $\mathbb{Z}_n^*$)

Zbiór $\mathbb{Z}_n^*$ elementów odwracalnych w $\mathbb{Z}_n$ składa się z liczb względnie pierwszych z n , to znaczy

$$\mathbb{Z}_n^* = \{k \in \mathbb{Z}_n \mid k \perp n\}.$$

W szczególności

$$\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\}.$$

Definicja 2 (Rząd)

Rzędem $\text{ord}_n a$ ($\text{rz}_n a$) liczby $a \in \mathbb{Z}$ modulo n nazywamy najmniejszą liczbę k , taką że

$$a^k \equiv 1 \pmod{n}.$$

Twierdzenie 1 (Istnienie)

Jeżeli $a \perp n$, to $\text{ord}_n a$ istnieje, w przeciwnym przypadku nie istnieje.

Twierdzenie 2 (Kluczowa własność)

$$a^k \equiv 1 \pmod{n} \iff \text{ord}_n a \mid k$$

Twierdzenie 3 ("Lagrange")

$$\text{ord}_n a \mid \varphi(n)$$

Przydatne wzory:

- $\varphi(p) = p - 1$
- $\varphi(p^k) = p^k(1 - \frac{1}{p})$
- Jeśli $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$, to $\varphi(n) = n \prod_{i=1}^k (1 - \frac{1}{p_i})$
- Jeśli $m \perp n$, to $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$

Twierdzenie 4 (Rząd potęgi)

Zachodzi wzór

$$\text{ord}(a^k) = \frac{\text{ord } a}{\gcd(\text{ord } a, k)}.$$

W szczególności jeżeli $k \perp \text{ord } a$, to

$$\text{ord}(a^k) = \text{ord } a.$$

Ćwiczenie 1* Wyznacz wszystkie liczby naturalne n spełniające $3^n \equiv 1 \pmod{7}$ oraz wyznacz najmniejszą z nich.

Ćwiczenie 2*. Znajdź najmniejszą liczbę naturalną n taką, że $2^n \equiv 1 \pmod{15}$.

Ćwiczenie 3*. Niech $a \in \mathbb{Z}_n^*$ oraz $\text{ord}_n a = 12$. Oblicz $\text{ord}_n(a^8)$

Ćwiczenie 4*. Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n zachodzi $3^{2n} \equiv 1 \pmod{8}$.

Ćwiczenie 5*. Dane są dwie liczby naturalne $a \perp n$ o następujących własnościach $n \mid a^4 - 1$ oraz $n \mid a^6 - 1$. Wykaż, że $n \mid a^2 - 1$.

Ćwiczenie 6. Udowodnij tw. Eulera i wywnioskuj z niego Małe Twierdzenie Fermata.

Zadanie 1.  Udowodnij, że nie istnieje nieparzysta liczba naturalna $n \neq 1$ taka, że $n \mid 3^n - 1$.

Zadanie 2.  Rozważmy liczbę naturalną n oraz liczbę pierwszą $p \geq 3$. Załóżmy, że

$$2^n \equiv 1 \pmod{p}, \quad 2^n \not\equiv 1 \pmod{p^2}.$$

Udowodnij, że $2^{\text{ord}_p 2} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$.

Zadanie 3.  Udowodnij, że jeżeli $n \geq 2$ jest liczbą naturalną oraz $n \mid 11^n - 2^n$, to $3 \mid n$.

Definicja 3 (Antyrząd)

Antyrzędem (nieformalny termin) s liczby $a \in \mathbb{Z}$ modulo n nazywamy najmniejszą liczbę k , taką że

$$a^k \equiv -1 \pmod{n}.$$

Twierdzenie 5 (Istnienie)

Antyrząd a modulo n istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy $2 \mid \text{ord}_n a$.

Twierdzenie 6

$$2s = \text{ord}_n a \mid \varphi(n).$$

Twierdzenie 7

Jeżeli $n > 2$, to $a^k \equiv -1 \pmod{n}$ wtedy i tylko wtedy, gdy $s \mid k$ oraz $\nu_2(s) = \nu_2(k)$.

Zadanie 4.  Udowodnić, że jeśli liczba naturalna $n \geq 2$ spełnia $n \mid 5^n + 8^n$, to $13 \mid n$.

Zadanie 5.  Udowodnij, że jeżeli $n \geq 2$ jest liczbą naturalną oraz $n \mid 2^n + 1$, to $3 \mid n$.

Zadanie 6.  Dana jest liczba pierwsza p taka, że $p \mid 2^{2^n} + 1$. Wykaż, że $p = 2^{n+1}k + 1$ dla pewnej liczby naturalnej k .

Zadanie 7.  Rozważmy liczbę naturalną $a \geq 2$ oraz liczbę pierwszą $p \geq 3$. Wykazać, że każdy nieparzysty dzielnik pierwszy liczby $a^p - 1$ jest dzielnikiem liczby $a - 1$ lub jest postaci $2kp + 1$ dla $k \in \mathbb{N}$.

Zadanie 8.   Dowieść, że jeśli n i a są liczbami naturalnymi, to $n \mid \varphi(a^n - 1)$.

Zadanie 9.   Niech $p > 3$ będzie liczbą pierwszą. Wykaż, że każdy dodatni dzielnik pierwszy liczby $n = 1 - 2 + 2^2 - 2^3 + \dots + 2^{p-1}$ daje resztę 1 przy dzieleniu przez $2p$.

Zadanie 10.   Znajdź wszystkie pary liczb pierwszych (p, q) takie, że $pq \mid 2^p + 2^q$.

Zadanie 11.   Znajdź wszystkie pary liczb pierwszych (p, q) takie, że $pq \mid 5^p + 5^q$.

Zadanie 12.   Niech $p \in \mathbb{P}$. Wykaż, że wszystkie dzielniki liczby $n = 1 + p + p^2 + \dots + p^{p-1}$ są postaci $pk + 1$, gdzie $k \in \mathbb{N}$.

Zadanie 13.   /    Dane są liczby naturalne k, n większe od 1. Udowodnij, że nie istnieją takie dodatnie liczby całkowite a i b , że prawdziwe są podzielności

$$k \mid 2a - 1, \quad 2b + 1 \quad \text{oraz} \quad n \mid 2b - 1, \quad 2a + 1$$

.

Zadanie 14. 🌻🌻🌻 Znaleźć najmniejszą liczbę n , dla której 17^n przy dzieleniu przez 2^{2026} daje resztę 1.

Zadanie 15*. 🌻🌻🌻 Dane są dwie różne liczby całkowite dodatnie a, b takie, że

$$ab \mid (2^{2^a} + 1)(2^{2^b} + 1).$$

Udowodnij, że nie istnieje liczba całkowita dodatnia $c \geq 2$, taka, że $c \mid a$ oraz $c \mid b$.

Zadanie 16. 🌻🌻🌻 Dane są liczby naturalne $n_1, n_2, \dots, n_k$ dla $k \geq 2$. Spełniają one zależności

$$n_2 \mid 2^{n_1} - 1, \quad n_3 \mid 2^{n_2} - 1, \quad \dots, \quad n_k \mid 2^{n_{k-1}} - 1, \quad n_1 \mid 2^{n_k} - 1.$$

Udowodnij, że $n_1 = n_2 = \dots = n_k = 1$.

Zadanie 17. 🐦 Znajdź wszystkie liczby całkowite $n > 1$, dla których zachodzi podzielność $n^2 \mid 2^n + 1$.

Zadanie 18. 🐦 Adam i Basia grają w następującą grę. Zaczynając od Adama, naprzemiennie wybierają różne niezerowe cyfry, aż ustalą ciąg siedmiu cyfr $A_1, B_2, A_3, B_4, A_5, B_6, A_7$. Grę wygrywa Adam wtedy i tylko wtedy, gdy otrzymany ciąg cyfr stanowi siedem ostatnich cyfr pewnej siódmej potęgi liczby całkowitej, gdzie A_7 jest cyfrą jedności, B_6 - cyfrą dziesiątek, itd. Zbadaj który gracz ma strategię wygrywającą.